

PATTERY

PLAN DE NEGOCIO

Javier Rodríguez Prudencio

Mikel Álvarez Barroso

Katty Darlene Vasquez Peinado

Mohamed Tabakkouht Achouri

Carla Andrea Toapanta Taipe



ÍNDICE



1. Descripción del Negocio

1.1. Idea

1.2. ¿Qué ofrece?

1.3. ¿Dónde se distribuirá?

2. Introducción del Equipo

3. Estudio de Mercado

3.1. Introducción

3.2. Detección de clientes

3.3. Oportunidad en el sector de las baterías portátiles

3.4. Claves de futuro

3.5. Competidores

4. Plan de Marketing

4.1. Introducción

4.2. Estrategias

4.3. Acción sobre precios

4.4. Acciones sobre comunicación

5. Planes de Contingencia

6. Viabilidad Técnica

6.1. Introducción

6.2. Recursos

6.3. Funcionamiento

7. Viabilidad Económica

7.1. Inversión inicial

7.2. Costes de la actividad

7.3. Ingresos

7.4. Punto muerto

8. Escenarios

8.1. Situación esperada

8.2. Situación optimista

8.3. Situación conservadora

9. Conclusión

10. Bibliografía

1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

1.1. Idea

La idea nace del problema de batería que tienen múltiples personas a lo largo del día. Actualmente prácticamente toda la población cuenta con un teléfono móvil. Las baterías avanzan más lento que otros dispositivos electrónicos y es por eso que necesitamos un apoyo en nuestro día a día. De estos conceptos nace **Pattery**, una idea revolucionaria que va a poner fin al miedo por quedarte sin batería.

1.2. ¿Qué ofrece?

Pattery es una empresa que se dedica al alquiler de baterías portátiles por la ciudad. Vamos a contar con puestos de carga en la calle. En estos puestos de carga, gracias a nuestra aplicación, se pueden alquilar baterías durante un período indeterminado (a 0,05 céntimos el minuto) o durante un período determinado (1,5 euros la hora o 5 euros el día). También existen ofertas en forma de códigos de descuento por invitar a amigos a la aplicación y también en momentos determinados de rebajas (como en Black Friday). La aplicación va a estar disponible en iOS y Android, además contamos también con página web.

1.3. ¿Dónde se distribuirá?

Nuestro negocio comienza en España en la ciudad de Madrid. Pero va a llegar a otras ciudades como Barcelona, Valencia y Sevilla. Se irá avanzando hasta llegar al mayor número de población.

2. INTRODUCCIÓN DEL EQUIPO

Somos 5 estudiantes de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid:

- **Javier Rodríguez Prudencio:** Creador de la idea y jefe del proyecto. Estudiante de Ingeniería del Software.

- **Mikel Álvarez Barroso:** Administrador de base de datos. Estudiante de Ingeniería del Software.

- **Katty Darlene Vasquez Peinado:** Administradora de la página web. Estudiante de Ingeniería de Computadores.

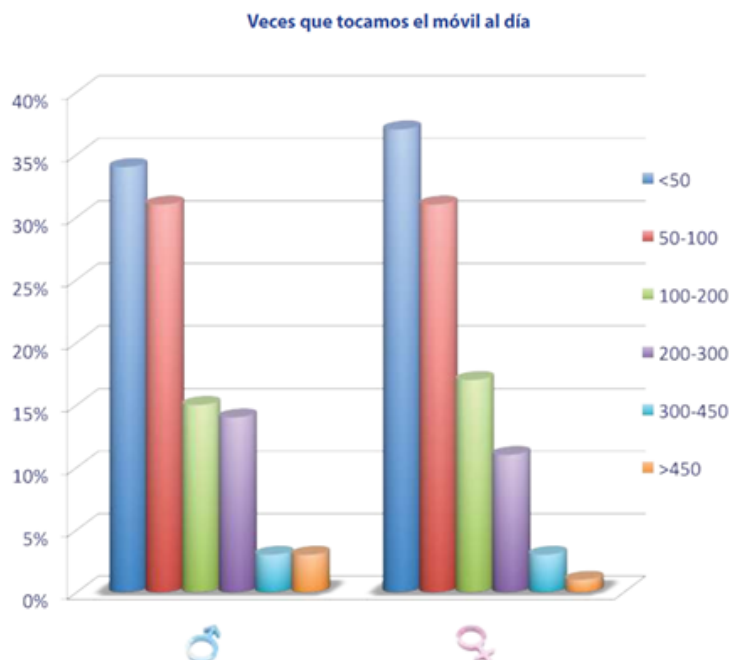
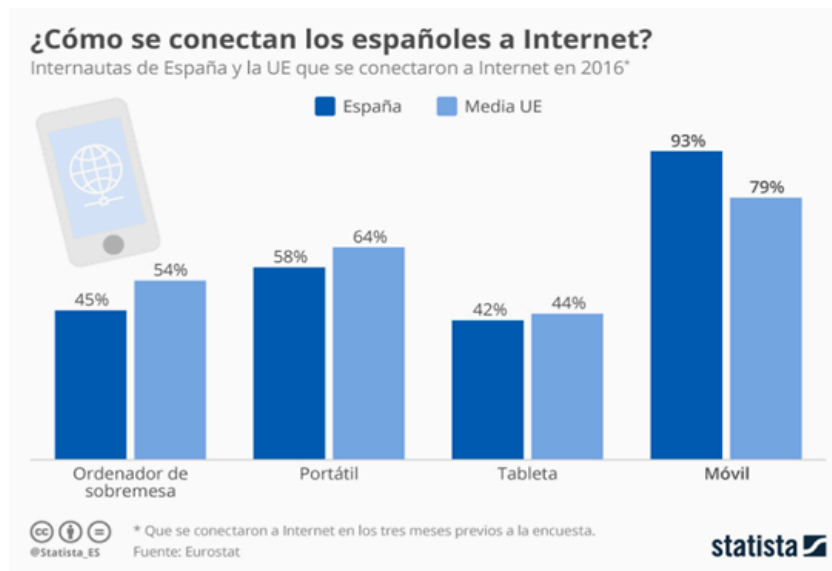
- **Mohamed Tabakkouht Achouri:** Administrador de la aplicación. Estudiante de Ingeniería Informática.

- **Carla Andrea Toapanta Taipe:** Analista del mercado y Community Manager. Estudiante de Ingeniería Informática.

3. ESTUDIO DE MERCADO

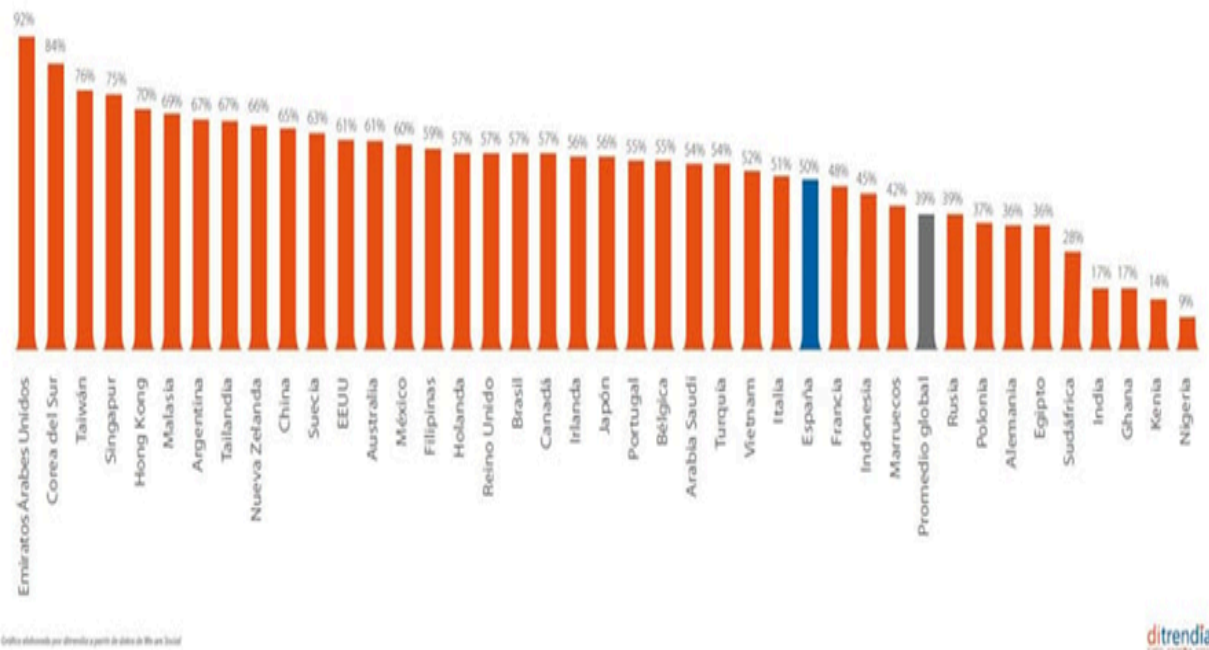
3.1. Introducción

Tras la llegada del primer smartphone, en noviembre de 1992, fue presentado en la feria tecnológica COMDEX en Las Vegas Nevada (EE.UU). El uso del smartphone no ha ido más que ir en aumento. Especialmente en España, convirtiéndose en el país de Europa donde más se usa el móvil, según el informe Mobile 2021, publicado por la empresa Ditrendia y con el apoyo de la Asociación Marketing España.

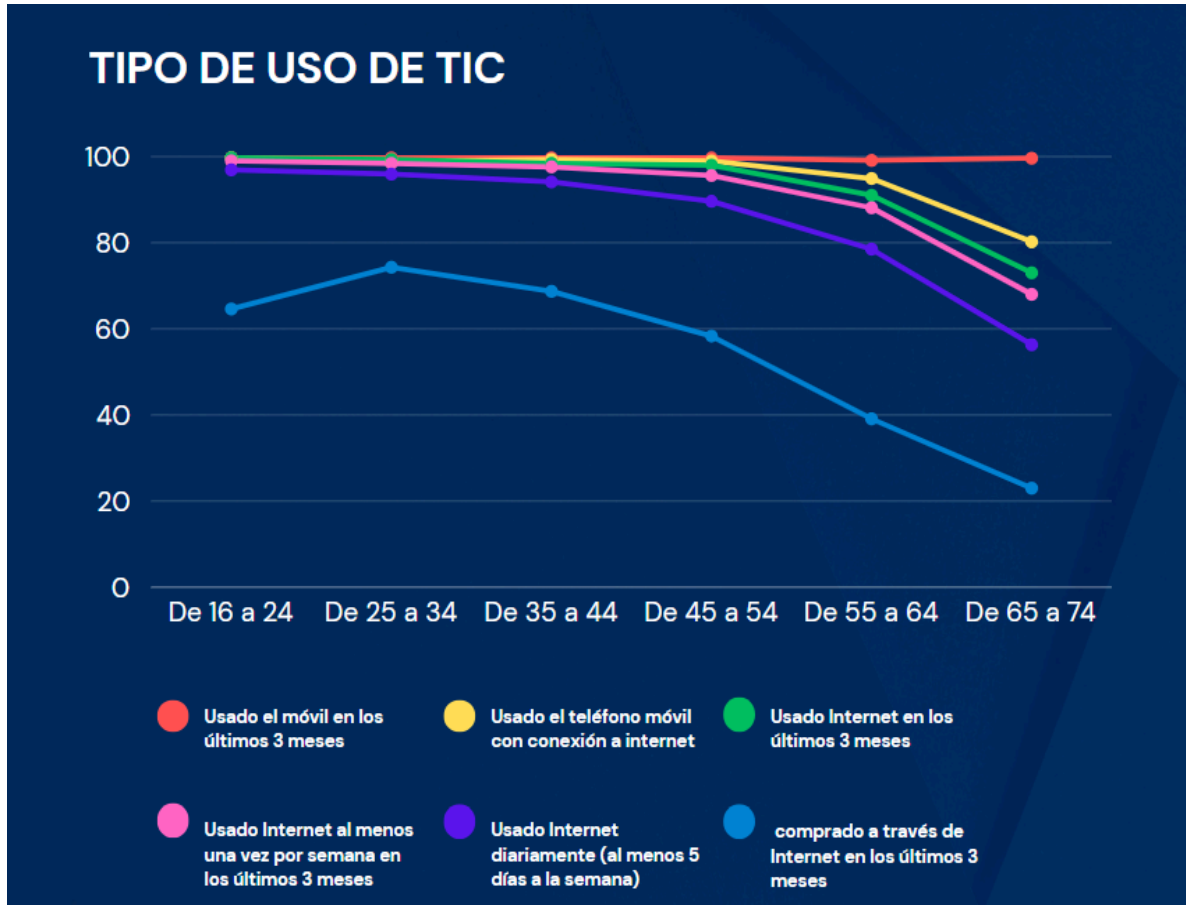


El móvil se ha convertido para los españoles en una herramienta imprescindible para comunicarse, realizar compras y consultar noticias e información. Respecto a 2016 las búsquedas de información sobre productos en el móvil aumentaron 12 puntos porcentuales. El número de usuarios de Apps móviles crece hasta los 22 millones. Un español, dedica de media 3.248 minutos semanales a las Apps, de los cuales 64,35 minutos diarios los dedica a chatear en WhatsApp, esto es más de lo que dedican a mirar las redes sociales móviles, no obstante, Apps como Facebook e Instagram hacen que las redes sociales a través del móvil hayan penetrado en España en un 50%.

Penetración de redes sociales móviles en el mundo



Dentro del grupo de personas en España que hacen uso del móvil (97%), predominan los jóvenes de entre 16 y 24 años, aunque, el grupo de edad de 25 a 34 años no se queda muy atrás del primero.



Datos sacados del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Del auge del uso de smartphones, especialmente en España, como se ha detallado anteriormente, surge la oportunidad para **Pattery**, una empresa de alquiler de baterías portátiles distribuidas por toda la ciudad, en estaciones donde alquilar por minutos, horas o días.

3.2. Detección de clientes

Los españoles pasamos unas 9 horas fuera de casa, el segundo lugar donde más tiempo dedicamos es el trabajo, una media de siete horas y cuarto, mientras ocupan 66 minutos al día en los medios de transporte, esta cifra se eleva media hora más en los encuestados que trabajan (encuesta realizada por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación). Dejando a los españoles un porcentaje muy reducido para el tiempo libre, apenas un 15%, aprovechando para salir de excursión (35,2%), hacer deporte (33,8%), salir de compras (25,2%), ir a bares o discotecas (22,6%), viajar, etc.

En todas estas actividades diarias, el móvil siempre está presente: en el transporte público, vamos chateando o escuchando música, en el trabajo, (un informe de LinkedIn afirman que los españoles pierden alrededor del 30% de su jornada laboral en distracciones, y que el 50% de estas distracciones son causadas por el smartphone), bien en el descanso o por distracción, y en nuestro tiempo de ocio, el 37,8% de la población se dedica a navegar por Internet, utilizar las redes sociales o ‘chatear’.

Pasamos muchas horas fuera de casa y el cargador o batería portátil, se ha convertido para algunos en un accesorio imprescindible en nuestra mochila o bolso, sin embargo, todavía un 48,4% de la población sigue saliendo de casa sin llevar un cargador o batería encima.

Por tanto, nuestro cliente objetivo se centrará en personas de entre 16 a 34 años , y dentro de este grupo a aquellos que salen de casa sin un cargador o batería portátil.

3.3. Oportunidad en el sector de las baterías portátiles

- **Modelo de negocio innovador:** **Pattery** opera un modelo de negocio similar a las aplicaciones de transporte como Cooltra. Los usuarios pueden alquilar una batería portátil a través de la aplicación de **Pattery**, usarla para cargar sus dispositivos y luego devolverla en cualquier estación de la red de **Pattery**.
- **Solución a un problema común:** **Pattery** ofrece una solución a un problema común: la necesidad de cargar dispositivos móviles en movimiento. Al proporcionar una red de estaciones de carga accesibles, **Pattery** satisface una necesidad clave en el mercado.
- **Equipo fuerte y preparado**
- **Sostenibilidad y economía colaborativa:** **Pattery** apuesta por un modelo de negocio sostenible. En lugar de comprar y olvidar las baterías portátiles, los usuarios pueden alquilarlas cuando las necesiten, lo que reduce el desperdicio y promueve un uso más eficiente de los recursos

Estos factores, junto con el crecimiento del uso de los dispositivos móviles y la necesidad de soluciones de carga convenientes, colocan a **Pattery** en una posición fuerte para tener éxito en el futuro.

3.4. Claves de futuro

1. **Mejora de la Experiencia del Usuario:** **Pattery** debe abordar las preocupaciones de los usuarios y garantizar que la aplicación funcione de manera confiable y segura. La retroalimentación negativa sobre la aplicación debe ser atendida para mejorar la experiencia del usuario y mantener la confianza en el servicio.
2. **Expansión Geográfica:** continuar expandiendo su presencia en otras ciudades de Europa donde la demanda de soluciones de carga portátil sea alta.
3. **Innovación Tecnológica:** **Pattery** puede seguir invirtiendo en tecnología para mejorar la eficiencia de sus estaciones de carga y la experiencia del usuario. Esto podría incluir el desarrollo de nuevas características, como la integración de tecnología de carga rápida y la mejora de la interfaz de usuario de la aplicación.
4. **Asociaciones Estratégicas:** La empresa puede buscar asociaciones estratégicas con empresas de renombre en diferentes sectores, como transporte y hostelería, para publicitar su red de estaciones de carga y aumentar su visibilidad.

5. **Enfoque en la Sostenibilidad:** Dado el enfoque de la empresa se sigue un modelo de negocio sostenible y un compromiso con la economía colaborativa.

3.5. Competidores

Competimos con nuestros competidores en **calidad**, ya que aportamos un servicio muy por encima de nuestros competidores; una aplicación muy fácil de usar, unas estaciones muy amigables y unas baterías con una carga muy rápida.

Los **competidores directos** son los siguientes:

EMPRESAS				
Disponible en España	✓	✓	✗	✗
Incluye aplicación	✓	✓	✓	✓
Disponibilidad por toda la ciudad	✓	✓	✗	✓
Incluye cable	✓	✓	✓	✓
Alquiler ilimitado por días	✓	✗	✗	✗
Mismo precio en todas las localizaciones	✓	✗	✓	✓
Devolver en cualquier estación	✓	✓	✓	✓
Alquiler gratis	✗	✗	✓	✗
Permite comprar batería	✓	✓	✗	✗

Tabla de competidores directos (Fuente: elaboración propia)

Los **competidores indirectos** son los siguientes:

EMPRESAS		battever	yUP [®]	
Movilidad libre con la batería a otros espacios	✓	✗	✗	✗
Incluye cargador	✓	✓	✓	✗
Incluye app	✓	✗	✗	✗
Alquiler gratis	✗	✓	✓	✗

Tabla de competidores indirectos (Fuente: elaboración propia)

4. PLAN DE MARKETING

4.1. Introducción

El producto objetivo de nuestro proyecto es un servicio innovador de alquiler de baterías portátiles a través de una red de estaciones de carga distribuidas en diversos puntos de la ciudad de Madrid. Los usuarios pueden alquilar una batería portátil de 5.000 mAh por horas ofreciendo una solución conveniente para mantener sus dispositivos cargados mientras están en movimiento. La empresa opera un modelo de negocio similar a las aplicaciones de transporte como Uber o Dott, donde los usuarios pueden alquilar una batería portátil a través de la aplicación de **Pattery**, usarla para cargar sus dispositivos y luego devolverla en cualquier estación. **Pattery** cuenta con 10 estaciones, cada una con 10 baterías portátiles que podrá recoger en cualquier momento del día, 365 días del año. Además se enfoca en la sostenibilidad, promoviendo un modelo de negocio sostenible que combina la economía colaborativa con el efecto red. En resumen, **Pattery** ofrece una solución innovadora y conveniente para la carga móvil "on the go", con un enfoque en la expansión geográfica, la mejora de la experiencia del usuario y la sostenibilidad.

4.2. Estrategias

- **Estrategia de precios:** **Pattery** apuesta por una estrategia de precios diferenciales.

- **Estrategia de captación:** Estableciendo como punto inicial, el estudio anterior del público objetivo, nuestro nicho de mercado incluirá a personas de entre 16 a 34 años que salgan de casa sin llevar encima un cargador o batería portátil.

Siguiendo con nuestra línea inicial de satisfacción integral al cliente, realizaremos un modelo de marketing enfocado a la calidad en el servicio.

Como inicio a nuestra nueva andadura y con la intención de introducir nuestro negocio en el mercado, nuestra campaña de marketing irá enfocada inicialmente a la captación de nuevos clientes y con el objetivo final de asegurar su fidelización y su incorporación permanente a nuestra cartera. Para ello, lanzaremos un eslogan asociado a nuestra marca: “Di adiós a los días sin energía con **Pattery**” con el que pretendemos mostrar una imagen dinámica, nueva, de un servicio cómodo y que al ser corto e ir relacionado con el negocio en cuestión, se intenta que permanezca en la memoria de las personas que se lo encuentren por la vía pública.



DI ADIÓS A LOS DÍAS SIN ENERGÍA CON
PATTERY

Logotipo Pattery (Fuente: elaboración propia)

Pattery

Todas nuestras baterías tendrán el logotipo de nuestra empresa, de modo que el usuario al desplazarse con una de ellas estaremos publicitando la marca allá por donde vayamos. Al igual que nuestras estaciones.



Prototipo batería portátil con logo (Fuente: elaboración propia)



Prototipo estación Pattery (Fuente: elaboración propia)

Se pretende realizar una campaña vía web, por anuncios en las redes sociales de mayor calado entre la sociedad española, enfocado a nuestro nicho principal.

A través de nuestra página web, podrán suscribirse a nuestro newsletter, de modo que el usuario esté al corriente de las últimas novedades y promociones que vayan saliendo a la luz.

Los usuarios habituales del servicio **Pattery**, contarán con promociones especiales, que les abaratará los posteriores usos del servicio, como por ejemplo, un programa de puntos, los cuales se podrán canjear por horas del alquiler.

- **Estrategia de segmentación:** El segmento al que va destinado nuestro proyecto es la clase social Media, Media-Alta y Alta

- **Estrategias de fidelización:** Los usuarios habituales del servicio, contarán con promociones especiales, que les abaratará los posteriores usos del servicio, como por ejemplo, un programa de puntos, los cuales se podrán canjear por 30 minutos de alquiler. Además, al ser nuevo usuario de Pattery, recibirán 5 puntos y si comparten nuestro descuento con un amigo, recibirán otros 5 puntos extra.

4.3. Acciones sobre precios

<i>Minutos</i>	<i>Horas</i>	<i>Días</i>
<i>0,05€</i>	<i>1,5€</i>	<i>5€</i>

Se ofertarán descuentos en período de rebajas, bien en el Black Friday, Navidad o Verano

4.4. Acciones sobre comunicación

- **Asociaciones con Eventos Relevantes:** Participar en eventos relevantes, como ferias de tecnología, festivales de música o conferencias, puede ser una excelente manera de promocionar nuestro servicio de alquiler de baterías portátiles.
- **Publicidad en Redes Sociales y transporte público:** Creación de contenido atractivo, la compartición de testimonios de clientes y los descuentos o promociones exclusivas a nuestros seguidores. Así como paneles publicitarios en la parada de metro de Ciudad Universitaria.

5. PLANES DE CONTINGENCIA

Aunque creemos en nuestro modelo de negocio puede haber la posibilidad de problemas en el transcurso de la actividad. Es por eso que los planes de contingencia nos ayudan a tratar de frenar los efectos negativos que estos contratiempos pudieran ocasionar:

- **Abandono de personal:** En caso de abandono de algún miembro del equipo se priorizará el ocupar su puesto por otro miembro ya presente. En caso de que esa función no pueda realizarla nadie del equipo se dedicarán recursos a contratar a otro miembro sustituto.
- **No devolución de baterías:** Si una batería no ha sido devuelta en un tiempo oportuno se procederá al cobro de 50 euros al cliente que la alquiló. Hay dos casos distintos:
 1. *Caso de alquiler por minutos:* Una vez alquilada por minutos la batería se procederá a cobrar 0,05 céntimos / minuto. La batería si no es devuelta se seguirá cobrando hasta un máximo de 3 días. Una vez que se concluyan esos 3 días el usuario dejará de poder utilizar la batería y se le mandará una notificación de devolución en un período máximo de 5 días. Si no se devuelve en ese período se le cobrarán los 50 euros.
 2. *Caso de alquiler por horas o días:* Si se alquilan por horas o días el precio y el tiempo ya estará estimado de antemano, es decir, el usuario tendrá que elegir cuántas horas o cuántos días alquilar la batería. Una vez pasadas esas horas o días, la batería dejará de estar operativa y se le mandará la notificación de devolución en un período máximo de 5 días. Si no se devuelve en ese período se le cobrarán los 50 euros.

- **Daños en estaciones:** Primero diagnosticamos que tipo de daño ha sufrido y nos ponemos en contacto con el seguro para ver si lo cubre o si lo tenemos que pagar de nuestro dinero. En caso de tener que pagarlo nosotros contamos con una reserva voluntaria que destinamos todos los años de nuestro resultado del ejercicio (un 5%).
- **Bajo número de usuarios:** Se realizará un análisis de la situación y se identificará los principales motivos de la misma. Se invertirá más en publicidad, cambiar de lugar estaciones o tomar decisiones más drásticas como prescindir de personal en función de la situación y el análisis realizado.
- **Hackeo de la aplicación o web:** Los servidores cuentan con un detector de ataque de DDos (ataque más frecuente en aplicaciones y servicios web). En caso de otro tipo de hackeo procederemos a poner en mantenimiento la aplicación y la web hasta que lo solucionemos. En ese período desactivaremos todos los servicios nuevos de baterías pero no los que estén en curso, es decir, se podrán devolver baterías pero no alquilar nuevas.
- **Caída de los servidores:** Utilizaremos sistemas de detección de caídas con alertas automáticas, pudiendo actuar de manera inmediata. Se hará un análisis e identificación de los servicios afectados. Realizaremos mejoras en los servidores para aumentar la resistencia y la capacidad de los mismos.
- **Demanda excesiva de baterías:** Si se produce una demanda excesiva de baterías se procederá a estudiar donde hay más demanda para ver cuántas estaciones harían falta y en qué localizaciones exactas. Se hablará con el ayuntamiento para el alquiler de más zonas.

6. VIABILIDAD TÉCNICA

6.1 Introducción

La innovadora propuesta de **Pattery** se centra en el uso de baterías con un enfoque sostenible cuya tecnología aprovecha la energía para cargar las baterías de manera eficiente, proporcionando a los usuarios una alternativa verde y sostenible. La elección de baterías de alta capacidad y calidad es igualmente esencial, asegurando que la energía capturada se almacena de manera efectiva y esté disponible para cargar dispositivos electrónicos cuando sea necesario. Además, a fin de garantizar la calidad y eficiencia del servicio, se espera incluir inspecciones regulares y reparaciones preventivas.

Pattery distribuirá baterías portátiles mediante estaciones que contendrán estas baterías. Por lo tanto, un punto fuerte de la empresa será el de garantizar la seguridad de estas estaciones a fin de evitar robos y garantizar el servicio a los clientes. Además, estas estaciones integrarán sistemas de geolocalización para garantizar que los usuarios encuentren de manera fácil y sencilla estas estaciones.

6.2. Recursos

- **Baterías portátiles:** Se van a adquirir baterías de alta calidad y alta capacidad para satisfacer la demanda de los usuarios.
- **Estaciones:** Para empezar se adquirirán un total de 10 estaciones de carga eficientes y seguras.
- **Aplicación móvil y plataforma web:** Se va a desarrollar una aplicación móvil tanto para Android como iOS, que dispondrá de

una interfaz sencilla pero eficaz, en la cual el usuario podrá cumplir su objetivo de manera eficiente. Esta aplicación deberá contar con un sistema de comunicación o notificaciones, para informar al usuario de la disponibilidad de nuevas estaciones, ofertas y promociones, pagos, etc. Asimismo, la plataforma web se desarrollará de forma paralela, con los mismos objetivos y requisitos. Tanto en la aplicación web como en la plataforma web, se deberá garantizar la consistencia interna y externa, y el principio de libertad y control del usuario, para que el usuario sienta que tiene el control de la aplicación en todo momento.

- **Base de datos, servidores y mantenimiento:** El desarrollo de la base de datos se realizará en MySQL, una base de datos de código abierto sin coste alguno que utiliza varias capas de seguridad. Esta base de datos se deberá comunicar con los servidores, y dar soporte necesario a toda la demanda de usuarios. Asimismo, se deberá realizar un mantenimiento de la plataforma web, aplicación móvil y de los servidores de manera recurrente para garantizar el funcionamiento y servicio.

6.3. Funcionamiento

A continuación, se exponen algunas de las funcionalidades que integrará Pattery:

1. Registro e inicio de sesión:

- Proceso de registro ágil y sencillo para nuevos usuarios, facilitando la adopción del servicio.
- Acceso fácil y seguro a través de la aplicación móvil, la plataforma web, o estación.

2. Interfaz intuitiva y consistente:

- Sistema de comunicación y notificaciones para informar a los usuarios sobre la disponibilidad de nuevas estaciones, ofertas y promociones.
- Notificaciones relacionadas con reservas, pagos y eventos importantes.

3. Reserva y Alquiler de Baterías:

- Funcionalidad para reservar baterías con antelación, garantizando disponibilidad en momentos de alta demanda.
- Proceso de alquiler intuitivo con opciones flexibles de tiempo y tarifas.

4. Gestión de cuentas y Preferencias

- Sección de gestión de cuentas para que los usuarios editen información personal y ajusten preferencias.
- Configuraciones de privacidad que empoderan al usuario y le brinda control total sobre su experiencia.

5. Historial y Seguimiento:

- Sección que permite a los usuarios revisar su historial de alquileres, pagos y el rendimiento de las baterías.
- Herramientas de seguimiento para evaluar la eficiencia y sostenibilidad de la carga solar.

6. Soporte al Cliente:

- Área dedicada al soporte al cliente con información detallada, preguntas frecuentes y opciones para resolver consultas o problemas.

7. VIABILIDAD ECONÓMICA

7.1. Inversión inicial

Los inversión inicial necesaria para empezar la actividad es la siguiente:

- Constitución de empresa como una **Sociedad Limitada**, limitando así nuestra responsabilidad al capital y así evitar utilizar nuestros bienes personales para pagar deudas corporativas. Esto nos cuesta **3.000€**.
- Para el desarrollo y mantenimiento de la app necesitamos un total de **60.124€** desglosado en 50.025€ para el desarrollo y 10.099€ para su mantenimiento.
- Al igual que la app también necesitamos una web y su respectivo mantenimiento que costará un total de **11.500€** desglosado en 7500€ para su desarrollo y 4000€ para su mantenimiento.
- Para hacer publicidad se destinará un total de **41.200€**, este dinero se repartirá entre publicidad en el Metro de Madrid donde invertiremos **32.200€** por dos semanas en la estación Ciudad Universitaria y publicidad en Instagram donde inicialmente invertiremos **9000€** por 10.000 anuncios.
- También **90.000€** para salarios donde cada uno de los cinco ganará 1.500€ brutos cada mes.
- Los costes de producción rondan los **50.000€** siendo 20.000€ por 1000 baterías y 30.000€ por 10 estaciones.
- Otros gastos son el seguro de estaciones y baterías que cuesta **1.500€** al pagar 150€ por cada estación.

- Además del pago al ayuntamiento por el alquiler de cada metro cuadrado que usemos, que sería 300€/ m2 al año por 10 estaciones, un total de **3.000€**.
- Los costes de luz de 10 estaciones son de **4.263,8€**

TOTAL INVERSIÓN INICIAL: 264.587,80€

7.2. Costes de la actividad

- Pondremos un sueldo de 1.500€ bruto por empleado, al ser 5 eso elevará los costos a **90.000€** anuales
- Por 2 semanas de publicidad en el metro Ciudad Universitaria el precio es de **32.200€** al año.
- El mantenimiento de los servidores es de **14.000€** al año.
- El pago por desarrollador que se hace a la app store cuesta **99€** anuales.
- **3.000€** al ayuntamiento de Madrid por el alquiler de los m2 en la calle.
- El seguro de cada estación cuesta 150€ haciendo un total de **1.500€** anuales.
- Los costes de luz de 10 estaciones son de **4.263,8€**.

TOTAL COSTES FIJOS POR AÑO: 145.062,8€

7.3. Ingresos

La app será gratuita y en ella habrá 3 tipos de servicios:

- Por cada minuto conectado a la batería se cobrará al usuario **0.05€ / minuto**.
- Tendremos un precio fijo de **1.5€/hora** por las horas que establezca el usuario.

- Por cada día de uso que establezca el usuario se cobrará **5€ / día**.

7.4. Punto muerto

Hemos calculado 3 puntos muertos dependiendo de qué servicio escoja el usuario (alquiler por minutos, horas o días). Los gastos del primer año son iguales a la inversión inicial, ya que está incluido todo lo necesario para la actividad durante el primer año.

- **Punto muerto por minutos:** Cada minuto cuesta 0,05€ y la inversión inicial es de 264.587,80€ (cogemos la inversión inicial por lo explicado arriba):
$$(264.587,80€) / (0,05 € / \text{minuto}) = \mathbf{5.291.756 \text{ minutos}}$$

Necesitamos 5.291.756 minutos para alcanzar el punto muerto. Esto en usuarios serían 117.595 usuarios ya que al ser usuarios únicos tenemos en cuenta 45 minutos por usuario (lo que tarda en cargarse una batería).
- **Punto muerto por horas:** Cada hora cuesta 1.5€:
$$(264.587,80€) / (1,5 € / \text{hora}) = \mathbf{176.392 \text{ horas}}$$

Necesitamos 176.392 horas alquiladas para alcanzar el punto muerto. Esto en usuarios serían 176.392 usuarios, ya que vamos a tener en cuenta que cada usuario la alquila por 1 hora (lo que se tarda en cargar el móvil).
- **Punto muerto días:** Cada día cuesta 5€:
$$(264.587,80€) / (5 € / \text{día}) = \mathbf{52.918 \text{ días}}$$

Necesitamos 52.918 días alquilados para alcanzar el punto muerto. Esto en usuarios son 52.918 usuarios ya que tenemos en cuenta que son usuarios únicos.

8. ESCENARIOS

8.1. Situación esperada

En la situación esperada basándonos en los datos del competidor directo *BATTEVER TECHNOLOGIES SOCIEDAD LIMITADA*, tendremos un crecimiento del 16.9% del año 1 al año 2 y en el año 3 un crecimiento del 9,19%. Teniendo esto en cuenta tendremos que aumentar el gasto para tener más estaciones (un 16.9% de estaciones y baterías más para el año 2 y un 9,19% más de estaciones y baterías para el año 3) más el alquiler al ayuntamiento, el seguro y luz.

Según un estudio que realizó Huawei el 18% de la población española sostiene que haría "casi cualquier cosa" por poder cargar su móvil. Ese 18% de la población española son 8.535.600 personas. Teniendo en cuenta que nuestra actividad se centra en Madrid, este porcentaje se reduce a 580.140 personas. Unas 100.000 personas pasan a diario por la estación de ciudad universitaria. Según una encuesta realizada por *Variación XXI*, el 38,9% de los encuestados afirmó que los anuncios en Ciudad Universitaria tienen un efecto en su decisión de compra. Por lo que de esas 100.000 personas que pasan por la parada de Ciudad Universitaria esperamos llegar a 38.900. Y en Instagram el porcentaje de publicidad exitosa es del 10,8% según un estudio realizado por la empresa de publicidad móvil *Kargo*, en colaboración con la empresa sueca *Eye Tracking Tobii Pro*. Esto hace que en Instagram esperamos llegar a 1.080 usuarios. El total de personas a las que esperamos llegar es de 39.980. Suponemos que van a utilizar lo que esperamos que sea nuestro servicio más usado (por minutos) y que al menos va a ser de 1 hora en un año.

Esto nos da un resultado de **119.400€** ($0,05€ \times 60 \text{ minutos} \times 39.980 \text{ personas}$).

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
INGRESOS	119.400€	139.578,60€	152.405,88€
GASTOS	264.587,80€	146.543,89€	147.349,28€
BENEFICIOS	-145.187,8€	-6.965,29€	5.056,60€

8.2. Situación optimista

En la situación optimista esperamos un volumen de usuarios al principio igual que en la situación esperada (39.980 usuarios). Pero el crecimiento será mucho mayor, ya que tomando los datos de *LIME*, una empresa que sigue un modelo de negocio parecido al nuestro, del año 1 al año 2 subió un 14,2% (menor que en el caso esperado) pero del año 2 al año 3 subió un 33,38%. Habría que aumentar las estaciones en proporción a esta subida, por lo que los gastos aumentarán para cubrir la demanda de estos usuarios.

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
INGRESOS	119.400€	136.354,80€	181.870,04€
GASTOS	264.587,80€	146.289€	149.623,67€
BENEFICIOS	-145.187,80€	-9.934,20€	32.246,37€

8.3. Situación conservadora

En la situación conservadora, basándonos en los datos de la empresa *CHIMPY* esperamos un decrecimiento del -0,3% del año 1 al año 2, y del año 2 al 3 un -2,35%. Los usuarios que esperamos en esta situación son la mitad que en la situación esperada: 19450

usuarios. Y estimamos lo mismo que en el esperado y optimista; 60 minutos de alquiler al año por usuario. Utilizaremos los planes de contingencia para ganar usuarios. Los gastos los mantendremos para seguir con la actividad.

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
INGRESOS	58.350€	58.174,95€	56.807,84€
GASTOS	264.587,80€	145.062,80€	145.062,80€
BENEFICIOS	-206.237,80€	-86.887,85€	-88.254,96€

9. CONCLUSIÓN

Oportunidad

Desde **Pattery** sabemos que el préstamo de baterías portátiles presenta una solución innovadora y práctica para las crecientes demandas de conexión en nuestra sociedad actual. Al ofrecer a los usuarios acceso de carga flexible, eliminando la preocupación constante por la duración de la batería de sus dispositivos móviles.

Puntos fuertes

- **Flexibilidad de carga:** destacamos por proporcionar a los usuarios acceso flexible a la carga de sus dispositivos móviles.
- **Sostenibilidad:** al promover un uso compartido de baterías, **Pattery** contribuye a la sostenibilidad al reducir la necesidad de producir baterías individuales para cada usuario.
- **Adaptabilidad a diferentes dispositivos:** **Pattery** se adapta al incluir tres tipos de cables estándar en sus baterías (USB-C, micro USB y Lightning), siendo capaz de satisfacer las necesidades de la gran mayoría de los usuarios.

10. BIBLIOGRAFÍA

- [Noticia: “Pánico a quedarse sin batería”](#)
- [Competencia](#)
- [Precio de la luz](#)
- [Precio anuncio Instagram](#)
- [Precio publicidad linea 6](#)
- [Datos financieros de las empresas](#)
- <https://es.manly-battery.com/info/why-is-battery-technology-stagnant-here-s-why-64730816.html>
- https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-02-05/movil-bateria-smartphones-naki-bat2go-china_2436616/
- <https://mktefa.ditrendia.es/blog/estadisticas-sobre-m%C3%B3viles>
- https://www.ine.es/prensa/tich_2021.pdf
- <https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=4999&capsel=4999>
- [Los españoles pasan cerca de 15 horas diarias en casa](#)
- <https://www.europapress.es/portaltic/gadgets/noticia-mas-mitad-espanoles-no-sale-casa-llevar-cargador-movil-encima-20180825112934.html>
- https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuatro-razones-basadas-ciencia-rationar-movil-redes-sociales_1_8538405.html
- https://www.programadesconecta.com/wp-content/uploads/2018/09/informe_moviles.compressed.pdf
- [https://www.lancelotdigital.com/ocio/cuales-son-las-principales-actividades-de-ocio-de-los-espanoles#:~:text=Navegar%20por%20Internet%2C%20utilizar%20las,teatro%20\(20%2C8%25\)](https://www.lancelotdigital.com/ocio/cuales-son-las-principales-actividades-de-ocio-de-los-espanoles#:~:text=Navegar%20por%20Internet%2C%20utilizar%20las,teatro%20(20%2C8%25))
- <https://www.unir.net/marketing-comunicacion/revista/estrategias-precios/>

- <https://www.lavanguardia.com/local/madrid/2011030/54237344488/mas-de-100-000-personas-usan-a-diario-las-estaciones-de-metro-del-campus-de-ciudad-universitaria-un.html>
- <https://variacionxxi.com/2023/11/09/publicidad-en-ciudad-universitaria-una-aliada-o-una-intrusa-para-los-estudiantes/>
- [*Publicidad exitosa en instagram*](#)